2008 普通高等学校招生考试 (福建卷文)

一、选择题

1. 若集合 $A=\{x\mid x^2-x<0\}$, $B=\{x\mid 0<x<3\}$, 则 $A\cap B$ 等于 ( )

(A) $\{x\mid 0<x<1\}$ (B) $\{x\mid 0<x<3\}$

(C) $\{x\mid 1<x<3\}$ (D) $\varnothing$

2. "$a=1$"是"直线 $x+y=0$ 和直线 $x-ay=0$ 互相垂直"的 ( )

(A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件

(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

3. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 若 $a_2=3$, $a_1=13$, 则数列 $\{a_n\}$ 前 8 项的和为 ( )

(A) 128 (B) 80 (C) 64 (D) 56

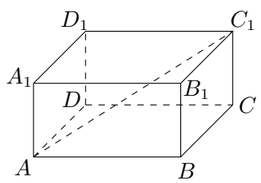
4. 函数 $f(x)=x^3+\sin x+1$ ($x\in\mathbf{R}$), 若 $f(a)=2$, 则 $f(-a)$ 的值为 ( )

(A) 3 (B) 0 (C) -1 (D) -2

5. 某一批花生种子, 如果每 1 粒发芽的概率为 $\dfrac{4}{5}$, 那么播下 3 粒种子恰有 2 粒发芽的概率是 ( )

(A) $\dfrac{12}{125}$ (B) $\dfrac{16}{125}$ (C) $\dfrac{48}{125}$ (D) $\dfrac{96}{125}$

6. 如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=BC=2$, $AA_1=1$, 则 AC_1 与平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角的正弦值为 ( )



(A) $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ (B) $\dfrac{2}{3}$ (C) $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$ (D) $\dfrac{1}{3}$

7. 函数 $y=\cos x$ ($x\in\mathbf{R}$) 的图象向左平移 $\dfrac{\pi}{2}$ 个单位后, 得到函数 $y=g(x)$ 的图象, 则 $g(x)$ 的解析式为 ( )

(A) $-\sin x$ (B) $\sin x$ (C) $-\cos x$ (D) $\cos x$

8. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A、B、C 的对边分别为 a、b、c, 若 $a^2+c^2-b^2=\sqrt{3}ac$, 则角 B 的值为 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{6}$ (B) $\dfrac{\pi}{3}$ (C) $\dfrac{\pi}{6}$ 或 $\dfrac{5\pi}{6}$ (D) $\dfrac{\pi}{3}$ 或 $\dfrac{2\pi}{3}$

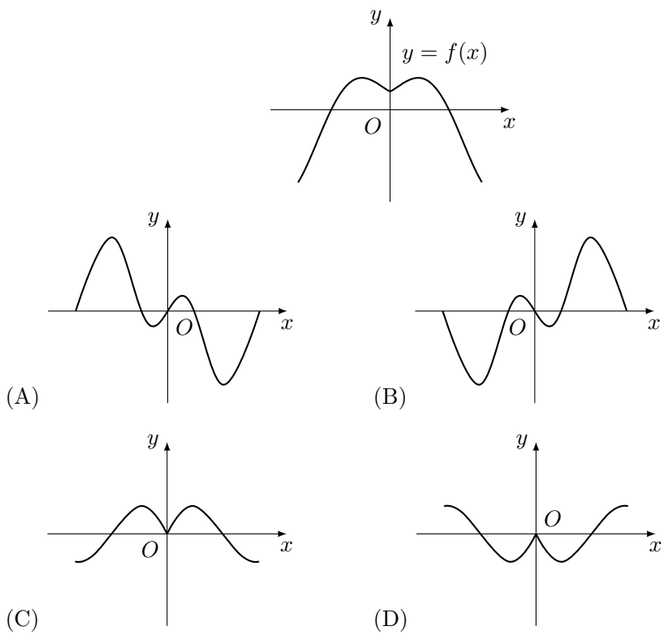
9. 某班级要从 4 名男生、2 名女生中选派 4 人参加某次社区服务, 如果要求至少有 1 名女生, 那么不同的选派方案种数为 ( )

(A) 14 (B) 24 (C) 28 (D) 48

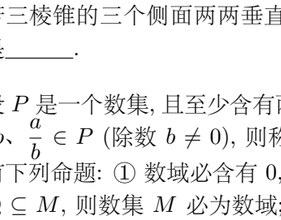
10. 若实数 x、y 满足 $\begin{cases}x-y+1\leqslant 0,\\ x>0,\\ y\leqslant 2,\end{cases}$ 则 $\dfrac{y}{x}$ 的取值范围是 ( )

(A) $(0,2)$ (B) $(0,2]$ (C) $(2,+\infty)$ (D) $[2,+\infty)$

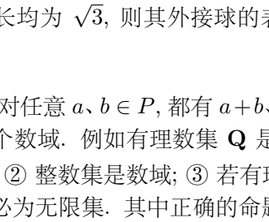
11. 如果函数 $y=f(x)$ 的图象如下图, 那么导函数 $y=f'(x)$ 的图象可能是 ( )



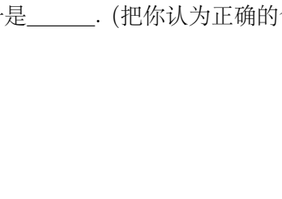
(A)



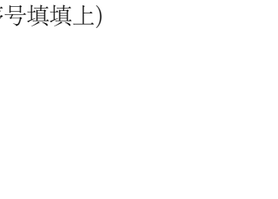
(B)



(C)



(D)



12. 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ ($a>0$, $b>0$) 的两个焦点为 F_1、F_2, 若 P 为其上一点, 且 $|PF_1|=2|PF_2|$, 则双曲线离心率的取值范围为 ( )

(A) $(1,3)$ (B) $(1,3]$ (C) $(3,+\infty)$ (D) $[3,+\infty)$

二、填空题

13. $\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^9$ 展开式中 x^2 的系数是_____. (用数字作答)

14. 若直线 $3x+4y+m=0$ 与圆 $x^2+y^2-2x+4y+4=0$ 没有公共点, 则实数 m 的取值范围是_____.

15. 若三棱锥的三个侧面两两垂直, 且侧棱长均为 $\sqrt{3}$, 则其外接球的表面积是_____.

16. 设 P 是一个数集, 且至少含有两个数, 若对任意 a、$b\in P$, 都有 $a+b$、$a-b$、ab、$\dfrac{a}{b}\in P$ (除数 $b\neq 0$), 则称 P 是一个数域. 例如有理数集 $\mathbf{Q}$ 是数域. 有下列命题: ① 数域必含有 0,1 两个数; ② 整数集是数域; ③ 若有理数集 $\mathbf{Q}\subseteq M$, 则数集 M 必为数域; ④ 数域必为无限集. 其中正确的命题的序号是_____. (把你认为正确的命题的序号填填上)

三、解答题

17. 已知向量 $\boldsymbol{m}=(\sin A,\cos A)$, $\boldsymbol{n}=(1,-2)$, 且 $\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}=0$.

(1) 求 $\tan A$ 的值;

(2) 求函数 $f(x)=\cos 2x+4\cos A\sin x$ ($x\in\mathbf{R}$) 的值域.

18. 三人独立破译同一份密码. 已知三人各自破译出密码的概率分别为 $\dfrac{1}{5}$, $\dfrac{1}{4}$, $\dfrac{1}{3}$, 且他们是否破译出密码互不影响.

(1) 求恰有二人破译出密码的概率;

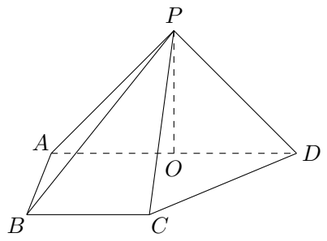
(2) "密码被破译"与"密码未被破译"的概率哪个大? 说明理由.

19. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 侧面 $PAD\perp$ 底面 $ABCD$, 侧棱 $PA=PD=\sqrt{2}$, 底面 $ABCD$ 为直角梯形, 其中 $BC\parallel AD$, $AB\perp AD$, $AD=2AB=2BC=2$, O 为 AD 中点.

(1) 求证: $PO\perp$ 平面 $ABCD$;

(2) 求异面直线 PB 与 CD 所成角的余弦值;

(3) 求点 A 到平面 PCD 的距离.



20. 已知 $\{a_n\}$ 是正数组成的数列, $a_1=1$, 且点 $(\sqrt{a_n},a_{n+1})$ $(n\in\mathbf{N}^*)$ 在函数 $y=x^2+1$ 的图象上.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若列数 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=1$, $b_{n+1}=b_n+2^{a_n}$, 求证: $b_n\cdot b_{n+2}<b_{n+1}^2$.

21. 已知函数 $f(x)=x^3+mx^2+nx-2$ 的图象过点 $(-1,-6)$, 且函数 $g(x)=f'(x)+6x$ 的图象关于 y 轴对称.

(1) 求 m、n 的值及函数 $y=f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $a>0$, 求函数 $y=f(x)$ 在区间 $(a-1,a+1)$ 内的极值.

22. 如图, 椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的一个焦点为 $F(1,0)$, 且过点 $(2,0)$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若 AB 为垂直于 x 轴的动弦, 直线 l: $x=4$ 与 x 轴交于点 N, 直线 AF 与 BN 交于点 M.

① 求证: 点 M 恒在椭圆 C 上;

② 求 $\triangle AMN$ 面积的最大值.

